

Fonctions d'une variable: Elasticité

1

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle ouvert $I \subset [0; +\infty[$
On suppose que: $\forall x \in I: f(x) > 0$

L'élasticité de f est définie par l'expression:

$$E_{f/x}(x) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

UTILISATION: notion utile dans les cours d'Economie
Microéconomie en particulier

Question:

A partir d'une valeur initiale x augmente de 1%.
De quel pourcentage va varier $f(x)$?

Réponse:

$f(x)$ va varier d'un pourcentage approximativement égal à $E_{f/x}$

2

Application:

Un bien est vendu initialement 19 € l'unité.

La demande de ce bien est définie en fonction de son prix par

$$f(p) = \frac{200}{p+1}$$

Si le prix unitaire du bien augmente de 1%, de quel pourcentage la demande va-t-elle varier?

Calcul de la demande initiale: $f(19) = \frac{200}{19+1} = \frac{200}{20} = 10$

Calcul de $f'(p)$:

$$f = \frac{u}{v} \Rightarrow f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\begin{array}{ll} u = 200 & u' = 0 \\ v = p + 1 & v' = 1 \end{array}$$

$$f'(p) = -\frac{200}{(p+1)^2}$$

Elasticité: $E_{f/p}(p) = p \left(-\frac{200}{(p+1)^2} \right) \frac{p+1}{200}$ $E_{f/p}(p) = -\frac{p}{p+1}$ $E_{f/p}(19) = -\frac{19}{20} = -\frac{95}{100}$

La demande sur ce bien sera en baisse de 95%

Fonctions d'une variable: Dérivées successives

1

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I

Les dérivées successives de f sont définies de la façon suivante:

- Si f' est dérivable, on définit la dérivée seconde par: $f'' = (f')'$
- Si f'' est dérivable, on définit la dérivée troisième par: $f^{(3)} = (f'')'$
- ...

On peut alors définir une dérivée à n'importe quel ordre $n \in \mathbb{N}$: $f^{(n)}$

Par convention $f^{(0)} = f$

Attention à la notation!

$f^{(n)}$ et pas f^n

Autre notation possible: $\frac{d^n f}{dx^n}$

Calculer les trois premières dérivées de...:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x - 4$$

Dérivée
seconde:

$$f''(x) = 6(2x) - 6$$

$$f''(x) = 12x - 6$$

Dérivée
première:

$$f'(x) = 2(3x^2) - 3(2x) + 5$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x + 5$$

Dérivée
troisième:

$$f^{(3)}(x) = 12$$

2

Pour **certaines** fonctions il est possible de calculer les dérivées successives à *n'importe quel ordre* en:

1. Calculant les premières dérivées et en donnant une conjecture
2. Montrant la conjecture à l'aide d'un raisonnement par **récurrence**

Exemple

Calculer $f^{(n)}(x)$ pour $f(x) = xe^x$

Calcul des premières dérivées:

$$f = uv \Rightarrow f' = u'v + uv'$$

$$\begin{array}{ll} u = x & u' = 1 \\ v = e^x & v' = e^x \end{array}$$

$$f'(x) = 1e^x + xe^x$$

$$\boxed{f'(x) = (x+1)e^x}$$

$$f' = uv \Rightarrow f'' = u'v + uv'$$

$$\begin{array}{ll} u = x+1 & u' = 1 \\ v = e^x & v' = e^x \end{array}$$

$$f''(x) = 1e^x + (x+1)e^x$$

$$\boxed{f''(x) = (x+2)e^x}$$

$$f'' = uv \Rightarrow f^{(3)} = u'v + uv'$$

$$\begin{array}{ll} u = x+2 & u' = 1 \\ v = e^x & v' = e^x \end{array}$$

$$f^{(3)}(x) = 1e^x + (x+2)e^x$$

$$\boxed{f^{(3)}(x) = (x+3)e^x}$$

3

Conjecture (et hypothèse de récurrence)

$$HR(n): f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$$

Démontrons cette conjecture par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$:

Initialisation: On vérifie la conjecture au rang $n = 0$:

$$\begin{cases} f^{(0)}(x) = f(x) = xe^x \\ (x+0)e^x = xe^x \end{cases}$$

Hérédité: On admet $HR(n)$ et on montre $HR(n+1)$

$$\begin{cases} f^{(n)}(x) = (x+n)e^x \\ f^{(n+1)} = (f^{(n)})' \end{cases}$$

$$f^{(n)} = uv \Rightarrow f^{(n+1)} = u'v + uv'$$

$$\begin{array}{ll} u = x+n & u' = 1 \\ v = e^x & v' = e^x \end{array}$$

$$f^{(n+1)}(x) = 1e^x + (x+n)e^x$$

$$\boxed{f^{(n+1)}(x) = (x+n+1)e^x}$$

Conclusion: Propriété initiale vérifiée et héréditaire donc vraie pour tout entier.

4

Exercice:

Calculer les trois premières dérivées de:

$$f(x) = (3x + 1) \ln x + 7$$

Fonctions d'une variable:

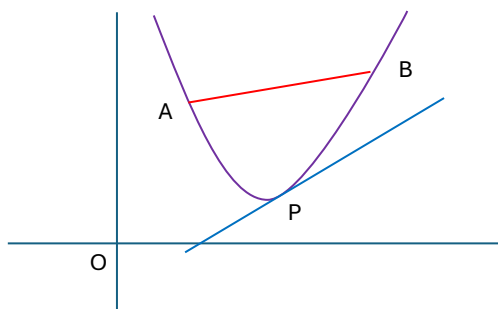
Fonction convexe, fonction concave

1

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On note C la courbe de f

f est dite convexe sur I si les propriétés équivalentes suivantes sont vérifiées

- C est au-dessus de (toutes) ses **tangentes**
- C est au-dessous de (toutes) ses **cordes**



N.B.: f est concave sur I si:

- C est au-dessous de ses tangentes
- C est au-dessus de ses cordes

Théorème:

On suppose que f admet une dérivée seconde sur I . Alors:

- f est convexe sur $I \Leftrightarrow \forall x \in I: f''(x) \geq 0$
- f est concave sur $I \Leftrightarrow \forall x \in I: f''(x) \leq 0$

N.B.: comme $f'' = (f')'$ on a:

- f est convexe si et seulement si f' est croissante
- f est concave si et seulement si f' est décroissante

2

Fonctions usuelles: convexes ou concaves?

$$x \mapsto ax^2 + bx + c, (a \neq 0)$$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

$$x \mapsto \ln x$$

$$x \mapsto e^x$$

Réponses:

- $(ax^2 + bx + c)'' = 2a$ donc $x \mapsto ax^2 + bx + c$ est convexe si $a > 0$ et concave si $a < 0$
- $(\sqrt{x})'' = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)' = \left(\frac{1}{2}x^{-1/2}\right)' = -\frac{1}{4}x^{-3/2} < 0$ donc $x \mapsto \sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}_+$
- $\left(\frac{1}{x}\right)'' = \left(-\frac{1}{x^2}\right)' = -(x^{-2})' = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$ donc $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ et concave sur $\mathbb{R}_-^*$
- $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$ donc $\ln$ concave sur $\mathbb{R}_+^*$
- $(e^x)'' = e^x > 0$ donc $\exp$ convexe sur $\mathbb{R}$

Attention!

Ne pas confondre:

convexe
concaveet
etcroissant
décroissant

3

Point d'inflexion:

Soit f une fonction admettant une dérivée seconde sur l'intervalle I .On suppose qu'en un point $x_0 \in I$, f'' s'annule en **changeant de signe**.Alors le point de C d'abscisse x_0 est un point d'inflexion de C

Exemple:

Déterminer les (éventuels) points d'inflexion de la courbe d'équation $y = x^3$.On pose $f(x) = x^3$ f'' change de signe en 0

Le point d'abscisse 0 est un point d'inflexion de la courbe.

On en déduit:

$$f'(x) = 3x^2$$

$$f''(x) = 6x$$

Ce point a pour coordonnées $(0; f(0) = 0)$; il s'agit donc de l'origine du repère

N.B.

1. En un point d'inflexion la courbe est traversée par sa tangente.
2. La condition « en changeant de signe » est indispensable pour avoir un point d'inflexion.

4

Exercice:

On considère la fonction définie par $f(x) = (2x + 1)e^{-x} + 5$.

1. Sur quel(s) intervalle(s) est-elle convexe? concave?
2. Quels sont les (éventuels) points d'inflexion de la courbe?
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en chacun des points d'inflexion.

Fonctions d'une variable:

Extremum local

1

Définition: extremum local

Soit f une fonction définie sur l'intervalle ouvert I .

- Si f est croissante sur $[a; x_0] \subset I$ et décroissante sur $[x_0; b] \subset I$, alors f admet un maximum local en x_0 .
- Si f est décroissante sur $[a; x_0] \subset I$ et croissante sur $[x_0; b] \subset I$, alors f admet un minimum local en x_0 .

Exemple

Soit $f: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$

f décroît sur $] -\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$ donc admet un minimum en 0

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x \Rightarrow f'(0) = 0$$

Propriété

Si f est dérivable sur I et admet un extremum local en $x_0 \in I$, alors on a: $f'(x_0) = 0$

Attention! Réciproque fausse: $f'(x_0) = 0$ n'entraîne pas l'existence d'un extremum en x_0

$$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(0) = 0. \text{ Pourtant pas d'extremum en 0 pour } x \mapsto x^3$$

2

Théorème: test de la dérivée seconde

Soit f dérivable sur I et $x_0 \in I: f'(x_0) = 0$.

- Si $f''(x_0) > 0$, f admet un minimum local en x_0 .
- Si $f''(x_0) < 0$, f admet un maximum local en x_0 .

Exercice

Etudier les extrema locaux de la fonction: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$